Hormônios Vegetais na Soja: Funções e Atuação por Estádio Fenológico

Introdução

Os hormônios vegetais, ou fitormônios, são mensageiros químicos naturais que regulam todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento da soja. O equilíbrio entre esses compostos determina desde a germinação da semente até a maturação dos grãos e a resposta da planta a estresses ambientais (seca, calor, pragas). Compreender a função de cada hormônio permite o uso estratégico de reguladores de crescimento para maximizar a produtividade.

Principais Fitormônios e suas Funções na Soja

Hormônio	Principal Função	Atuação na Soja
Auxinas	Alongamento e divisão celular	Estimula o enraizamento, a dominância apical e o desenvolvimento inicial da plântula.
Citocininas	Divisão celular e retardo da senescência	Promove a ramificação lateral, aumenta a fixação de flores e mantém as folhas verdes por mais tempo.
Giberelinas	Alongamento do caule e germinação	Quebra a dormência das sementes e promove o crescimento em altura da planta.
Etileno	Amadurecimento e abscisão	Regula a queda de folhas e flores e o amadurecimento das vagens. Produzido em excesso sob estresse.
Ácido Abscísico (ABA)	Inibição e resposta ao estresse	Promove o fechamento dos estômatos em seca e induz a dormência das sementes.

Dinâmica Hormonal por Estádio Fenológico

Fase / Estádio	Equilíbrio Hormonal Predominante	Objetivo Fisiológico
VE - V2	Auxinas e Giberelinas	Emergência rápida e desenvolvimento do sistema radicular.
V3 - V6	Citocininas e Auxinas	Expansão da área foliar e início da ramificação lateral.
R1 - R2	Citocininas e Giberelinas	Máxima divisão celular para formação de flores e fixação de estruturas.
R3 - R5	Auxinas e Citocininas	Direcionamento de fotoassimilados para o enchimento das vagens e grãos.
R6 - R8	Etileno e Ácido Abscísico	Maturação dos grãos, translocação final e senescência das folhas.

Aplicação Prática: Reguladores de Crescimento

O uso de **Bioestimulantes** (misturas de Auxina, Citocinina e Giberelina) é comum na soja para:

1. **Tratamento de Sementes:** Melhorar o arranque inicial e enraizamento.
2. **V4 - V6:** Estimular a ramificação e o número de nós produtivos.
3. **R1 (Pré-florada):** Reduzir o abortamento de flores e aumentar o número de vagens.

Conclusão

O balanço hormonal é dinâmico e sensível ao ambiente. Em situações de estresse hídrico, por exemplo, a planta eleva os níveis de **Ácido Abscísico** e **Etileno**, o que pode levar ao abortamento de flores e queda prematura de folhas. O manejo nutricional adequado (especialmente com Zinco e Boro) é fundamental, pois esses nutrientes são precursores ou auxiliares na síntese e transporte de hormônios como a Auxina.

Referências

[1] AgroAdvance. Hormônios vegetais: como os 9 grupos regulam o crescimento das plantas. Disponível em: <

[2] Mais Soja. Hormônios Vegetais, o que são e qual a importância?. Disponível em: <
[3] Stoller Brasil. Saiba Qual É o Papel dos Hormônios na Produtividade Vegetal. Disponível em: <